

SudokuSolver

Manuel d'utilisation

Solveur, générateur et tuteur de sudoku bilingue

Version 1.3.0

MIT | github.com/ARP273-ROSE/SudokuSolver

Table des matières

1 Présentation **2**

2 Installation **2**

2.1 L'installeur (recommandé) . . . 2
2.2 Mises à jour . . . 2
2.3 Rapports de problème . . . 3
2.4 Depuis les sources . . . 3

3 L'interface **3**

3.1 Fenêtre principale . . . 3
3.2 Clavier . . . 4
3.3 États d'une case . . . 4

4 Fonctionnalités **5**

4.1 Générer une grille . . . 5
4.2 Indice . . . 5
4.3 Étape suivante . . . 5
4.4 Résoudre . . . 5
4.5 Vérifier . . . 5
4.6 Candidats . . . 6
4.7 Réinitialiser . . . 6
4.8 Menu Fichier . . . 6
4.9 Menu Langue . . . 6
4.10 Menu Aide . . . 6

5 Sous le capot **7**

5.1 Architecture du solveur . . . 7
5.2 Techniques humaines . . . 7
5.3 Générateur . . . 7
5.4 Threads et anti-gel . . . 7
5.5 Rapports de crash . . . 8

6 Dépannage **8**

6.1 "Python not found" sous Windows . . . 8
6.2 "Installation failed" après une mise à jour de Python . . . 8
6.3 Le générateur est lent en Expert . . . 8
6.4 J'ai importé une grille et Résoudre dit "pas de solution" . . . 8

6.5 Où sont stockés mes réglages ? 8
6.6 L'application a planté — que faire ? 9

7 FAQ **9**

8 Crédits **9**

1 Présentation

SudokuSolver est une application de bureau qui résout, génère et enseigne les grilles de Sudoku. Écrite en Python avec une interface graphique PyQt6, elle fonctionne sous Windows, Linux et macOS. L'interface est entièrement bilingue (français / anglais) et chaque contrôle dispose d'une infobulle dans les deux langues.

Fonctionnalités clés

- Solveur rapide : propagation de contraintes par masques binaires et backtracking MRV
- 8 techniques humaines avec explications pas-à-pas
- Générateur 4 niveaux, calibré par nombre d'indices et technique maximale requise
- Grille interactive 9×9, candidats, détection d'erreurs en temps réel
- Multiplateforme (Windows, Linux, macOS)
- Rapports de crash automatiquement anonymisés (pas de nom d'utilisateur ni de chemin)

2 Installation

2.1 L'installeur (recommandé)

Les paquets prêts à l'emploi, Python compris, sont publiés sur la page des versions. Aucun droit d'administrateur n'est demandé : tout s'installe dans votre profil.

Système	Fichier et premier lancement
Windows	`SudokuSolver-Setup.exe`. Si SmartScreen prévient que l'installeur n'est pas signé : *Informations complémentaires*, puis *Exécuter quand même* (une seule fois).
macOS	`SudokuSolver-X.Y.Z-macos-arm64.dmg` (Apple Silicon) ou `-macos-x86_64.dmg` (Intel) : glisser l'application dans Applications, puis la première fois *clic droit > Ouvrir*.
Linux	`SudokuSolver-X.Y.Z-linux-x86_64.tar.gz` (ou `-linux-arm64`) : décompresser, puis lancer `./installer.sh` (installation dans `~/.local/share`, entrée de menu, sans sudo).

Cette adresse pointe toujours vers le dernier installeur Windows :

`https://github.com/ARP273-ROSE/SudokuSolver/releases/latest/download/SudokuSolver-Setup.exe`

2.2 Mises à jour

Une fois installé, SudokuSolver cherche une nouvelle version au démarrage et sur demande (**Aide > Rechercher des mises à jour**). Il ne télécharge que la petite archive applicative depuis GitHub (toute autre adresse est refusée), la pose et redémarre — sous Windows, macOS et Linux. Les notes de version s'affichent dans la langue de l'interface.

2.3 Rapports de problème

Au premier lancement, SudokuSolver demande s'il peut envoyer automatiquement un court rapport technique en cas de plantage ou de gel (version, système, trace de l'erreur ; rien d'autre). Ce choix se modifie à tout moment dans le menu **Aide**, où **Signaler un problème…** permet aussi d'écrire soi-même un signalement.

2.4 Depuis les sources

Prérequis : Python 3.10 ou plus récent, `PyQt6` $\geq$ 6.5. Sous Windows, `launch.bat` détecte Python, crée un environnement virtuel dans `%APPDATA%\SudokuSolver\venv` et lance l'application ; `launch.bat -repair` le reconstruit. Sous Linux et macOS, `./launch.sh` fait de même dans `$XDG_DATA_HOME/SudokuSolver/venv`. À la main :

```
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

3 L'interface

3.1 Fenêtre principale

La fenêtre comporte quatre zones principales :

1. **Barre supérieure** — sélecteur de difficulté et bouton "Nouvelle grille".
2. **Grille** — le plateau 9×9 interactif.
3. **Barre d'actions** — Indice, Étape suivante, Résoudre, Vérifier, Candidats, Réinitialiser.
4. **Zone d'explication** et **barre d'état** en bas.



La fenêtre principale, avec les candidats



Un indice : la case en vert, l'explication en dessous

3.2 Clavier

Touche	Action
Flèches	Déplacer la sélection
1–9	Saisir un chiffre dans la case courante
0, Suppr, Retour arr.	Effacer la case
Clic souris	Sélectionner une case

3.3 États d'une case

— **Donnée** — indice original, non modifiable, affiché en gras.

— **Saisie utilisateur** — chiffre que vous avez tapé, dans une couleur distincte.

— **Conflit** — le contenu enfreint une règle ligne, colonne ou bloc ; le fond devient rouge.

— **Candidats** — petits chiffres montrant les valeurs possibles, activés par le bouton "Candidats".

4 Fonctionnalités

4.1 Générer une grille

Choisissez une difficulté dans la liste déroulante et cliquez sur **Nouvelle grille**. Le générateur crée une grille avec symétrie rotationnelle, solution unique garantie, et calibre le nombre d'indices et la technique la plus difficile requise pour correspondre à la difficulté cible.

Niveau	Indices	Technique maximale
Facile	36–45	Singleton caché
Moyen	30–35	Paire cachée
Difficile	26–32	Réduction bloc / ligne
Expert	22–28	X-Wing

La génération s'exécute dans un thread d'arrière-plan, l'interface ne gèle jamais, même si le générateur doit réessayer plusieurs fois pour atteindre la difficulté cible.

4.2 Indice

Cliquez sur **Indice** pour voir le prochain coup logique. Le moteur choisit la technique applicable la plus simple, met en évidence les cases du motif en vert et les candidats éliminés en rouge, puis explique *pourquoi* le coup fonctionne.

Astuce

Si aucune technique ne s'applique, le moteur bascule sur une hypothèse basée sur le solveur par backtracking. C'est très rare pour les grilles générées, mais peut arriver sur des grilles importées nécessitant des techniques avancées non encore implémentées.

4.3 Étape suivante

Comme Indice, mais *applique* l'étape automatiquement. Enchaînez plusieurs clics "Étape suivante" pour regarder la grille se résoudre technique par technique.

4.4 Résoudre

Remplit la solution complète instantanément. Le solveur rapide s'exécute dans un thread d'arrière-plan et est plafonné à 2 000 000 de nœuds de recherche, ce qui garantit l'absence de gel même sur des entrées pathologiques.

4.5 Vérifier

Compare chaque chiffre saisi par l'utilisateur à la solution stockée. Les cases incorrectes sont surlignées en rouge, les cases correctes en vert. Utile quand vous n'êtes pas sûr qu'une déduction était valide.

4.6 Candidats

Active ou désactive l'affichage des candidats. Activé, chaque case vide affiche son ensemble courant de candidats en petits chiffres. Désactivé, les cases restent propres — utile pour une vue moins chargée quand vous êtes confiant sur une région.

4.7 Réinitialiser

Efface toutes les saisies utilisateur et restaure la grille dans son état généré. Les indices originaux sont préservés.

4.8 Menu Fichier

— **Nouvelle** — génère une nouvelle grille à la difficulté courante.

— **Ouvrir** — charge une chaîne de 81 caractères depuis un fichier `.txt` ou `.sdk`. Taille du fichier plafonnée à 10 Ko.

— **Enregistrer** — sauvegarde la grille courante sous forme de chaîne de 81 caractères (points pour les cases vides).

— **Quitter** — ferme l'application.

4.9 Menu Langue

Bascule toute l'interface entre français et anglais, immédiatement. Au premier lancement, la langue est celle du système ; le choix fait ici est retenu.

4.10 Menu Aide

— **Manuel (PDF)** — ce document, dans la langue de l'interface (F1).

— **Comment jouer** — un court guide intégré.

— **Techniques de résolution** — un catalogue bilingue complet des 8 techniques implémentées (voir aussi `guide_techniques.pdf`).

— **Rechercher des mises à jour** — voir la section 2.

— **Signaler un problème…** — écrire un signalement, transmis avec l'état de la grille.

— **Envoyer automatiquement les rapports de problème** — l'accord demandé au premier lancement.

— **À propos** — version et crédits.

5 Sous le capot

5.1 Architecture du solveur

Le solveur représente les ensembles de candidats sous forme de masques 9 bits (`1<<(d-1)` pour le chiffre `d`). Chaque case connaît l'intersection bit à bit des chiffres autorisés pour sa ligne, sa colonne et son bloc. Placer un chiffre met à jour les masques de candidats des pairs en temps constant.

La recherche utilise l'heuristique MRV (*Minimum Remaining Values*) : choisir la case vide avec le moins de candidats, essayer chaque candidat, propager, récurser. C'est le schéma utilisé par le célèbre solveur de Peter Norvig, étendu avec un plafond explicite de nœuds qui borne l'effort dans le pire cas.

5.2 Techniques humaines

Le solveur humain implémente huit techniques, essayées par ordre de difficulté croissante :

Technique	Ce qu'elle détecte
Singleton nu	Case n'ayant plus qu'un candidat
Singleton caché	Chiffre ne pouvant tenir que dans une case d'une unité
Paire nue	Deux cases partageant exactement deux candidats
Triplet nu	Trois cases partageant trois candidats
Paire cachée	Deux chiffres ne pouvant tenir que dans les deux mêmes cases
Paire pointante	Candidats d'un bloc alignés sur une même ligne ou colonne
Réduction bloc/ligne	Candidats d'une ligne confinés à un seul bloc
X-Wing	Motif d'élimination rectangulaire 2×2

Voir `guide_techniques.pdf` pour des exemples détaillés de chaque technique.

5.3 Générateur

La génération part d'une solution valide aléatoire (backtracking mélangé), puis retire les indices de façon symétrique en vérifiant après chaque retrait que la grille conserve exactement une solution. Le résultat est évalué en comptant les indices et en faisant tourner le solveur humain pour identifier la technique la plus difficile requise. Si l'évaluation ne correspond pas à la difficulté cible, la génération réessaie jusqu'à 40 fois avant de se rabattre sur la correspondance la plus proche.

5.4 Threads et anti-gel

Tout le travail long (génération, résolution) s'exécute dans des `QThread` dédiés. Le thread de l'interface reste réactif et la fenêtre ne gèle jamais, même si vous cliquez plusieurs fois d'affilée sur "Nouvelle grille" ou importez une grille pathologiquement difficile.

Le cycle de vie des workers est géré de façon défensive : quand un thread se termine, son wrapper Python est vidé *avant* que l'objet natif Qt ne soit détruit, de sorte que les opérations suivantes ne touchent jamais une référence pendante.

5.5 Rapports de crash

Les exceptions non rattrapées sont interceptées par un `sys.excepthook` qui écrit un rapport JSON anonymisé (trace, versions, système — jamais le nom d'utilisateur ni le dossier personnel) dans le dossier de données et, avec votre accord, le transmet au point de collecte, comme les plantages natifs et les gels de l'interface (une vigie remarque quand la fenêtre ne répond plus). Le dossier de données est hors du dossier d'installation, que les mises à jour remplacent : `%LOCALAPPDATA%\SudokuSolver` sous Windows, `~/Library/Application Support/SudokuSolver` sous macOS, `~/.local/share/SudokuSolver` sous Linux.

6 Dépannage

6.1 "Python not found" sous Windows

Le launcher n'a pas trouvé d'interpréteur Python fonctionnel. Installez Python 3.10 ou plus récent depuis https://www.python.org/downloads/ et **cochez bien "Add Python to PATH"** pendant l'installation. Puis relancez `launch.bat`.

6.2 "Installation failed" après une mise à jour de Python

Si vous avez mis à jour Python et que l'ancien venv est obsolète, exécutez :

```
launch.bat --repair
```

Cela supprime l'environnement virtuel et réinstalle tout proprement.

6.3 Le générateur est lent en Expert

Les grilles Expert qui nécessitent spécifiquement un X-Wing sont rares, donc le générateur peut réessayer jusqu'à 40 fois avant de se rabattre sur une grille Difficile avec un nombre d'indices légèrement plus contraint. C'est intentionnel, et le thread d'arrière-plan garde l'interface réactive pendant toute l'opération.

6.4 J'ai importé une grille et Résoudre dit "pas de solution"

Soit la grille importée contient une erreur de saisie (mauvais chiffre dans un indice), soit elle contient déjà un conflit (vérifiez les cases rouges), soit elle n'a réellement pas de solution. Le solveur abandonne aussi après 2 000 000 de nœuds de recherche — cela ne se déclenche presque jamais sur une grille 9×9 valide.

6.5 Où sont stockés mes réglages ?

Le seul réglage, la langue, est conservé par Qt dans les préférences de l'utilisateur (registre sous Windows, `~/.config` sous Linux, préférences sous macOS). Le journal et les rapports vivent dans le dossier de données décrit à la section *Rapports de crash* ; rien n'est écrit dans le dossier d'installation.

6.6 L'application a planté — que faire ?

Si vous avez accepté l'envoi automatique, il n'y a rien à faire : le rapport est parti. Sinon, passez par **Aide > Signaler un problème...** et décrivez ce que vous faisiez ; sans connexion, le rapport est enregistré en `.zip` sur le Bureau, prêt à joindre à un ticket GitHub.

7 FAQ

Puis-je jouer sur téléphone ?

Non — c'est une application de bureau. Pour le mobile, utilisez une application Sudoku dédiée sur le store de votre plateforme.

Y a-t-il de la télémétrie ?

Seulement pour deux choses : la recherche de mise à jour (API des versions de GitHub, une fois au démarrage) et, si vous l'avez accepté, les rapports de problème. Aucune statistique, aucune grille transmise sauf dans un signalement écrit.

Quels formats de Sudoku sont pris en charge ?

Les chaînes de 81 caractères avec chiffres `1-9` et l'un de `.`, `0`, `-` ou espace pour les cases vides. Les retours à la ligne sont tolérés.

Pourquoi le guide des techniques est-il un PDF séparé ?

Parce que c'est une référence que vous voudrez consulter pendant la résolution. Le manuel principal (ce document) est le guide "comment utiliser l'application" ; le guide des techniques est la référence "comment résoudre un Sudoku".

8 Crédits

SudokuSolver est distribué sous licence MIT. Merci à Peter Norvig pour le schéma classique du solveur par propagation de contraintes, et à la communauté Sudoku pour des décennies de catalogue de techniques accumulées.

Les tickets et contributions sont les bienvenus sur :
`https://github.com/ARP273-ROSE/SudokuSolver`